



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第三讲： 计算机发展史

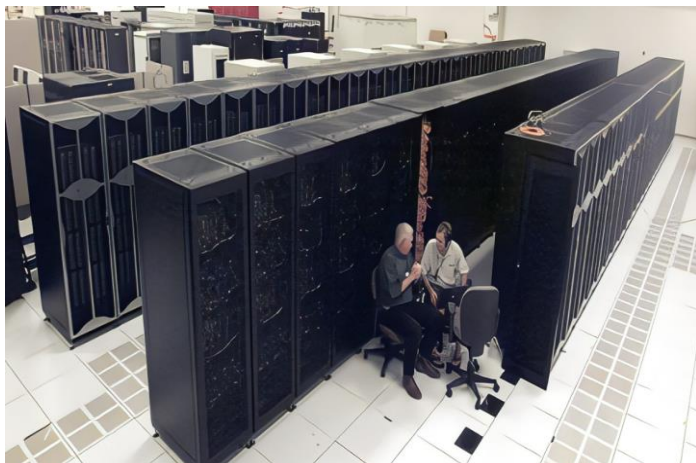
Bin Shi 师斌

School of Computer Science & Technology,
Xi'an Jiaotong University



» 前言

电子数字计算机是20世纪人类最伟大发明之一。短短的几十年，这台机器以迅猛磅礴之势，用非凡的渗透力和亲和力，彻底改变了我们这个星球的模样，融进每个人的工作、学习和生活之中，已在世界范围内形成了一种新的文化，构造了一种崭新的文明。



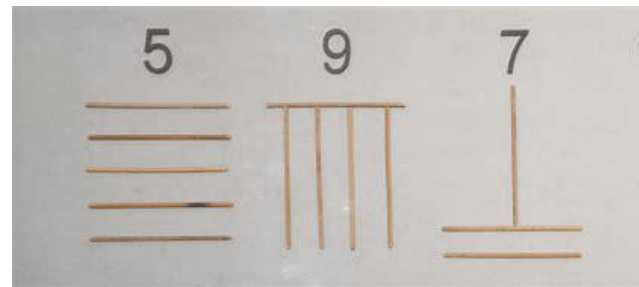
» 主要内容

- **计算的手工时代**
- **计算的机械时代**
- **计算的电子时代**
- **计算机发展趋势**

计算机的手工时代

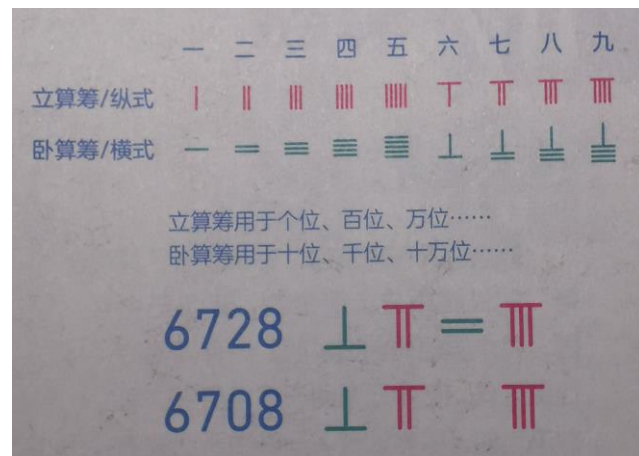
算筹的起源

人类最早有实物作证的计算工具诞生在中国，**算筹**在春秋时期文献中就有记载，起源可能更早。主要作用是“**记数**”，可以表示分数和小数；红色漆斑用于负数的计算。



算筹记数法

在算筹计数法中，以纵横两种排列方式来表示单位数目的，其中1-5均分别以纵横方式排列相应数目的算筹来表示，6-9则以上面的算筹再加下面相应的算筹来表示。表示多位数时，个位用纵式，十位用横式，百位用纵式，千位用横式，以此类推，遇零则置空。

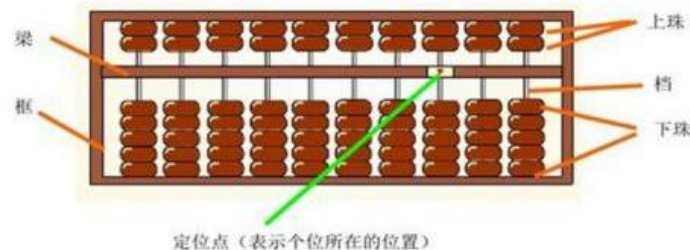


算筹满足“十进制”和“位进制”的需要，是世界数学史上的伟大创造

计算机的手工时代

算盘的起源和结构

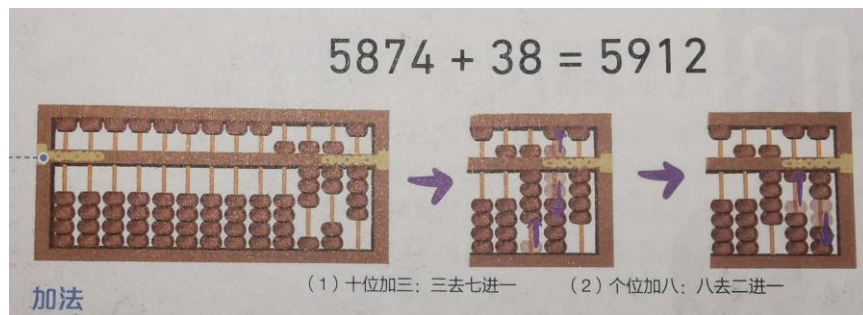
算盘是中国传统的计算工具，由筹算演变而来。档中横以梁，**梁上两珠，每珠代表五**，**梁下五珠，每珠代表一**，运算时定位后拨珠计算，可以做加减乘除等算法。



算盘的使用

算盘配合一套拨珠规则的珠算口诀，就可以实现基本运算。

加几	不进位		进位	
加一	一上一	一下五去四	一去九进一	
加二	二上二	二下五去三	二去八进一	
加三	三上三	三下五去二	三去七进一	
加四	四上四	四下五去一	四去六进一	
加五	五上五		五去五进一	
加六	六上六		六去四进一	六上一去五进一
加七	七上七		七去三进一	七上二去五进一
加八	八上八		八去二进一	八上三去五进一
加九	九上九		九去一进一	九上四去五进一



算盘相比算筹节省空间、操作迅速，被广泛使用

计算机的手工时代

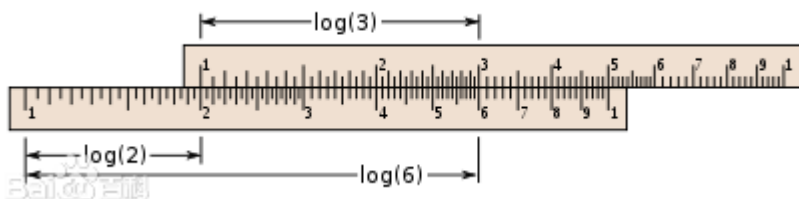
计算尺原理

计算尺利用对数把乘法和除法操作变为加法和减法，由于对数满足：

$$\log(xy) = \log(x) + \log(y)$$

$$\log(x/y) = \log(x) - \log(y)$$

计算尺的使用



乘法：3×2

上面刻度的索引1和下面刻度的2对齐了。这把整个上刻度右移了 $\log(2)$ 的距离。上刻度的数字(乘数)和下刻度上的乘积对应。



计算尺由两个定尺、中间一条滑尺和滑动的游标三部分组成



除法：5.5/2

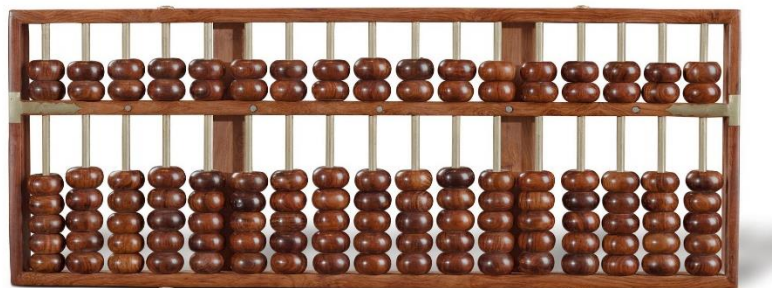
顶部刻度的2放在底部刻度5.5的上面。顶部的1就在商2.75的上面。

计算尺巧妙运用了对数的思想，但不能进行加减运算

早期手工计算机的特点

➤ 主要作用：

- 标记计算过程
- 记录计算结果
- 进行数字计算的辅助工具



➤ 共同特点

- 无法记录计算法则
- 无法设定计算步骤



»» 主要内容

- 计算的手工时代
- 计算的机械时代
- 计算的电子时代
- 计算机发展趋势

计算机的机械时代

帕斯卡加法器 (1642)

17世纪法国科学家帕斯卡发明，普遍认为的第一台计算机器。



加法器结构



加法器齿轮进位

加法器计算

由一系列齿轮组成，6个轮子分别代表着个、十、百、千、万及十万。通过转动齿轮，把数字拨进去，再输入另一个加数，窗口上就会显示两数之和。顺时针拨动齿轮，就可以实现加法运算，而逆时针则是减法运算。

加法器通过齿轮实现自动进位，实现了更加“傻瓜式”的计算

计算机的机械时代

莱布尼茨乘法器 (1673)

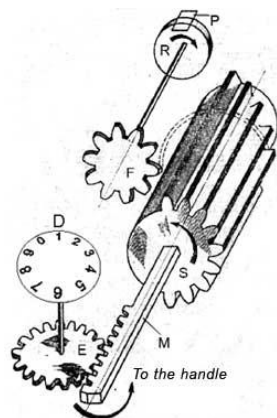
- 在帕斯卡加法器的基础上，建造的可以进行四则运算的装置
- 仍然使用齿轮及刻度盘，计算结果可以达到16位



戈特弗里德·莱布尼茨

乘法器的突破

- 提出了阶梯鼓轮的结构，通过其位置，控制齿轮转动的幅度。
- 以不同程度的转动幅度为基础，实现了将加减转变为乘除运算。



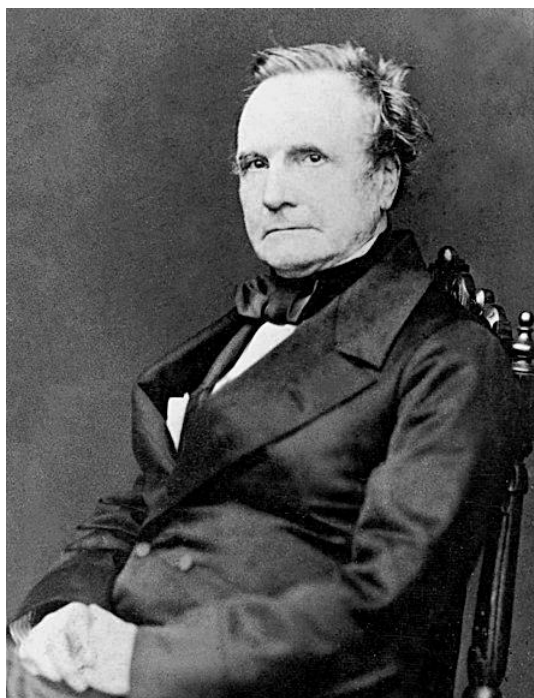
阶梯鼓轮



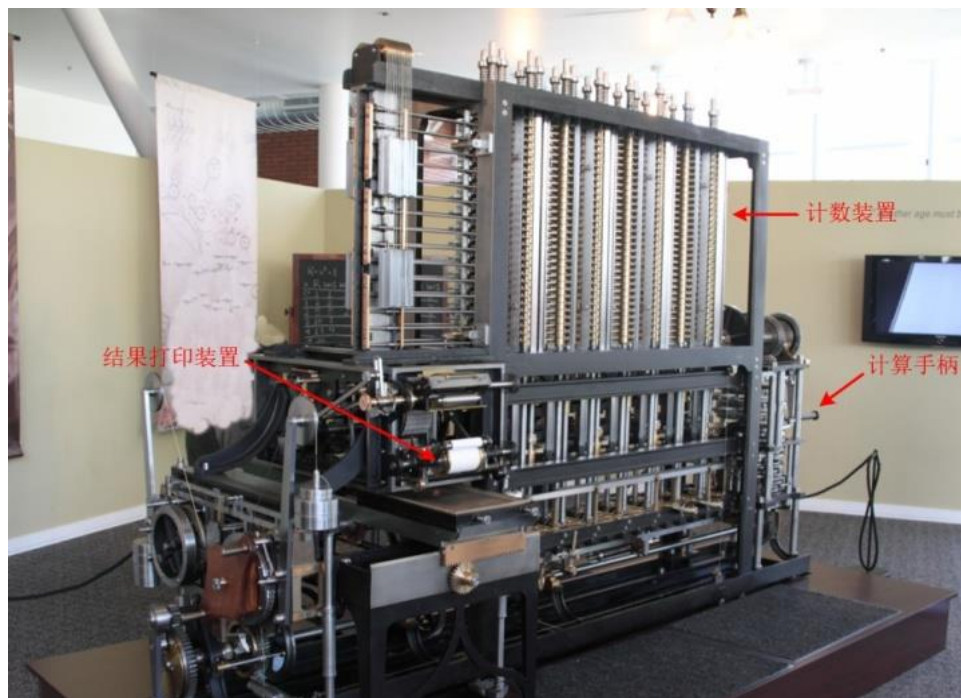
计算机的机械时代

➤ 巴贝奇差分机 (1822)

- 通过差分运算，完成更复杂的函数计算，其计算精度达到小数点后6位。



查尔斯·巴贝奇



差分机

计算机的机械时代

➤ 差分机原理

用简单计算规则（如加减法运算）求解复杂计算问题（如乘方运算和多项式运算）

例如：求 $F(x) = x^2 + 2x + 3$

$$F(n+1) = F(n) + \alpha_n$$

n	F(n)	一阶差分 $\alpha_n = F(n) - F(n-1)$	二阶差分 $\beta_n = \alpha_n - \alpha_{n-1}$
0	3		
1	6	3	
2	11	5	2
3	18	7	2
4	27	9	2
5	38	11	2

➤ 伟大意义：

- 能按照设计者的意图，自动的处理不同多项式函数的计算

➤ 问题：

- 机械装置精度限制其发展，更高精度的巴贝奇2号，始终没能做成

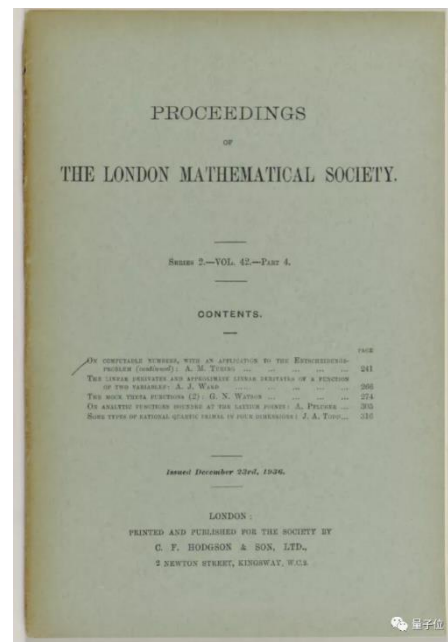
»» 主要内容

- 计算的手工时代
- 计算的机械时代
- 计算的电子时代
- 计算机发展趋势

序章-计算模型的提出

图灵机 (1936)

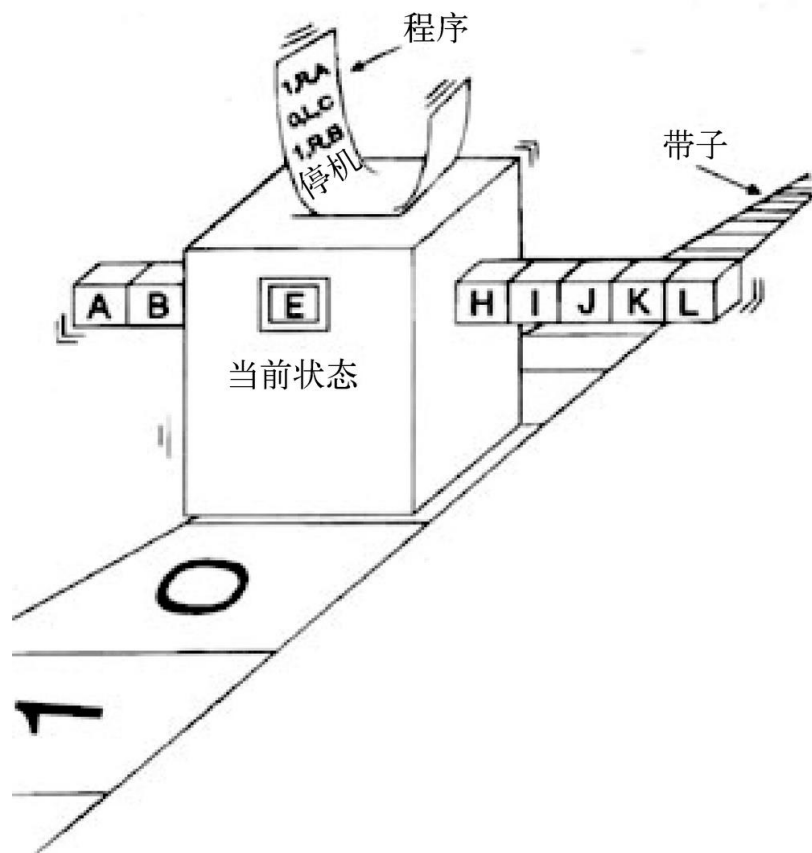
- 英国数学家艾伦·图灵 (Alan Turing)
- 图灵在其著名的论文《论可计算数在判定问题中的应用》一文中提出了一种理想的计算机器的数学模型--图灵机 (Turing Machine)。
- 那年，图灵24岁



图灵与图灵机模型

序章-计算模型的提出

图灵机的组成



一条存储带：

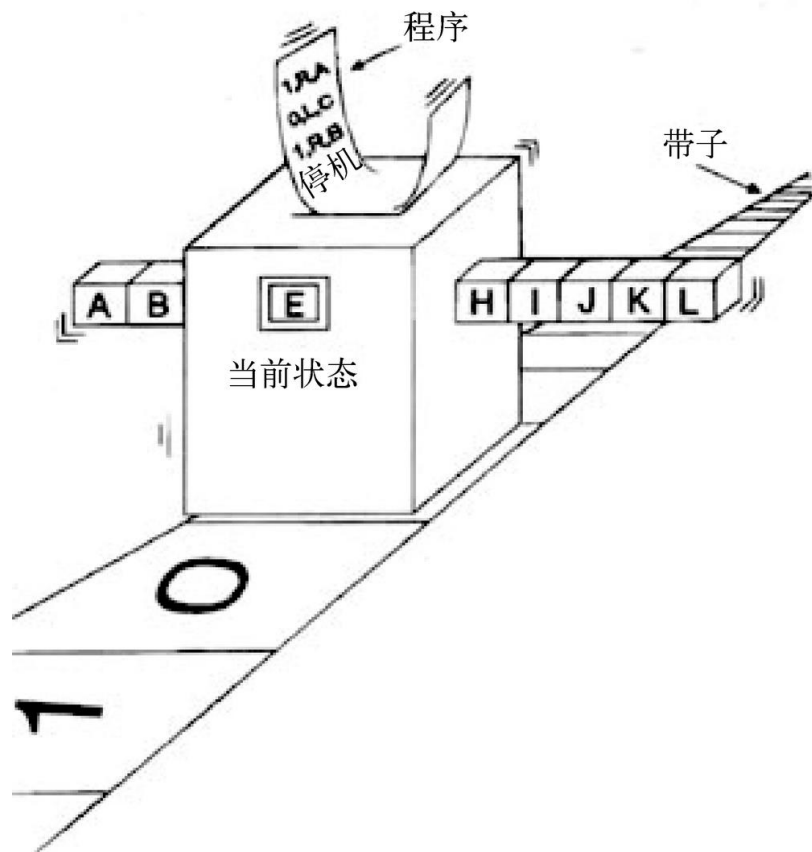
- 双向无限延长
- 上有一个个小方格
- 每个小方格可存储一个数字或字母

一个控制器：

- 包含读写头，可读、写存储带上每一格的数字或字母
- 可以接受设定好的程序
- 可以存储当前自身的状态
- 可以变换自身状态
- 可以沿着存储带一格一格的左右移动

序章-计算模型的提出

图灵机的工作步骤



准备:

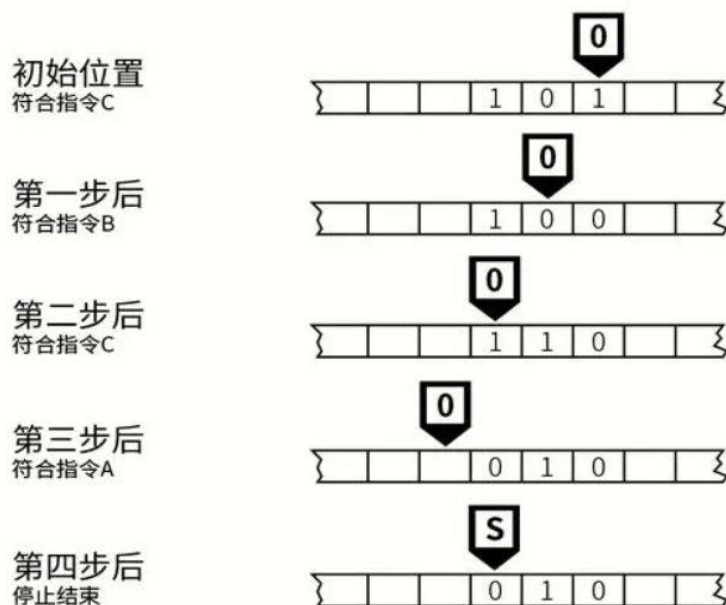
- ① 存储带上符号初始化
- ② 控制器设置好自身当前状态
- ③ 控制器置于起始位置
- ④ 准备好工作程序

反复执行以下内容直到停机:

- ① 读写头读出存储带上当前方格中的字母/数字
- ② 根据自身当前状态和所读到的字符, 找到相应的程序语句
- ③ 根据相应程序语句, 做三个动作
 - a) 在当前存储带方格上写入一个相应的字母/数字
 - b) 变更自身状态至新状态
 - c) 读写头向左或向右移一步

序章-计算模型的提出

图灵机工作过程示例



	当前字符	执行操作	移动指针	下一状态	
状态 0	空白	无	向右1格	停止 S	指令A
	0	改为1	向左1格	状态 0	指令B
	1	改为0	向左1格	状态0	指令C

简单的二进制“取反”操作程序

序章-计算模型的提出

图灵机模型意义

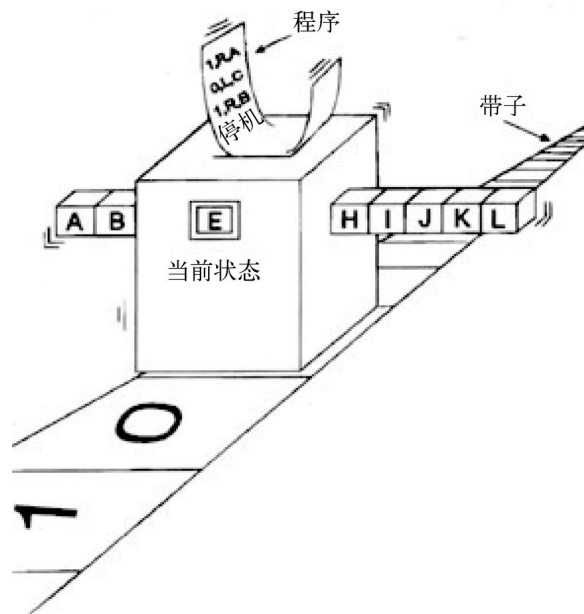
简单

强大

- 给出了一个可实现的通用计算模型（迄今为止，人们提出的所有计算模型都能够用图灵机模型模拟）

可实现！！！！

- 引入了通过“读写符号”和“状态改变”进行运算的思想
- 隐约看到现代计算机主要构成
 - 存储器（相当于存储带）
 - 中央处理器（控制器及其状态）
 - IO系统（相当于存储带的预先输入）

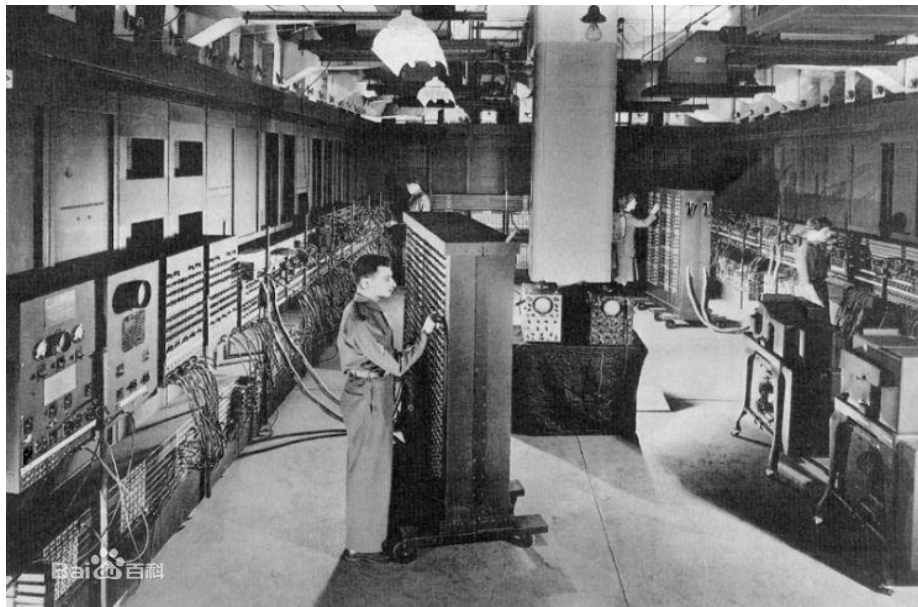


第一代之电子管计算机

普遍认为的“第一台计算机”

- 长宽高=30.5米 X 6米 X 2.4米，重30吨
- 每秒5000次加法或者400次乘法
- 7468只电子管、7200个二极管、70000多电阻器，10000多只电容器和6000只继电器，电路的焊接点多达50万个；174000瓦功耗。
- ENIAC (Electronic Numerical Integrator and computer)
- 电子数字积分计算机

庞然大物、国家行为

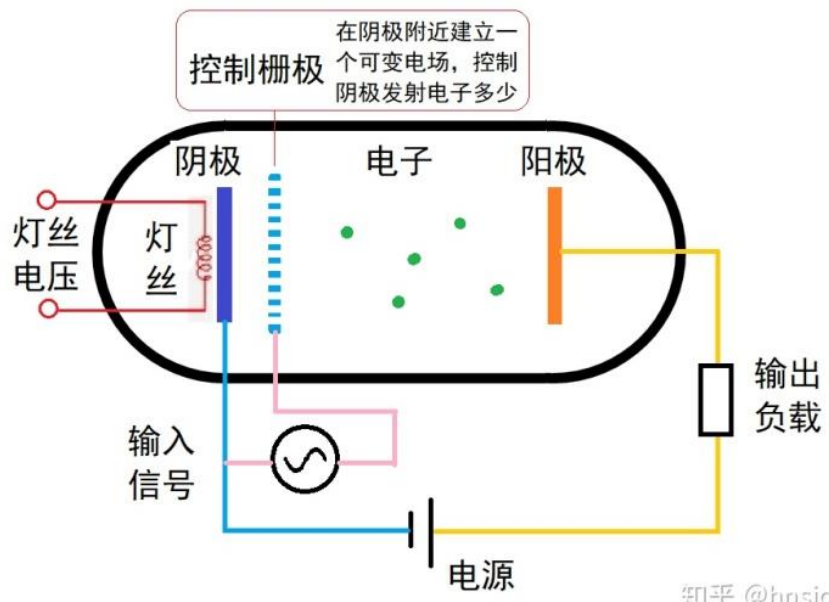


第一代之电子管计算机

如何实现0和1状态？

以真空三极管为例，主要包含4个部分：

- **阴极**：被激活后释放电子。
- **灯丝**：能够发光发热，使阴极进入激活状态，开始释放电子。
- **阳极**：阴极发射的电子从这里流出形成电流回路。
- **栅极**：位于阴阳两级中间，当给栅极赋予一定电压时，在中间阻断电流的流动。

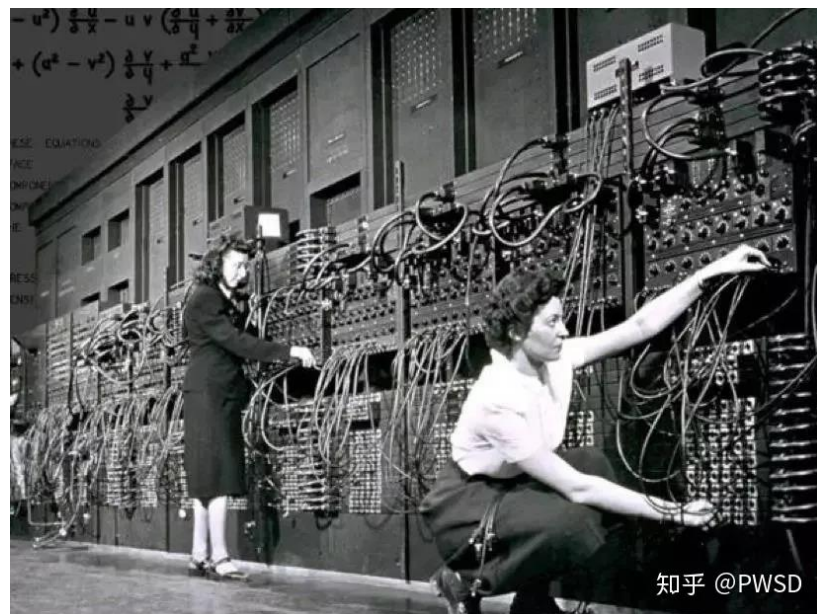
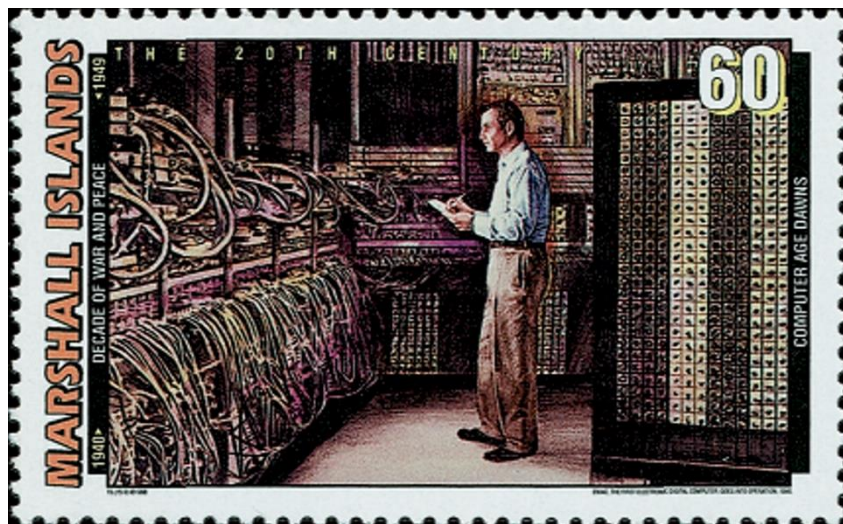


当控制电极加正电压时，真空管为导电状态（1）；负电压时，不导电（0）。

第一代之电子管计算机

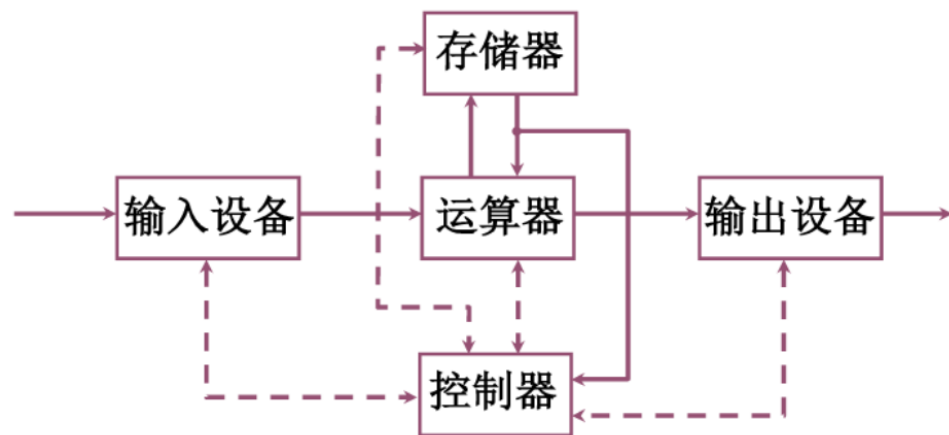
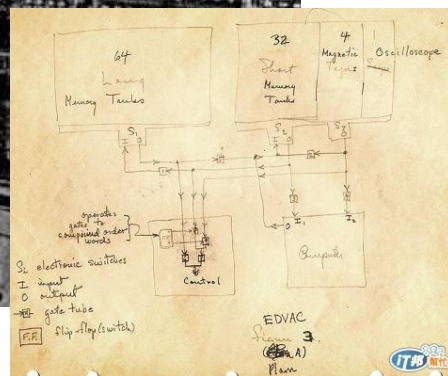
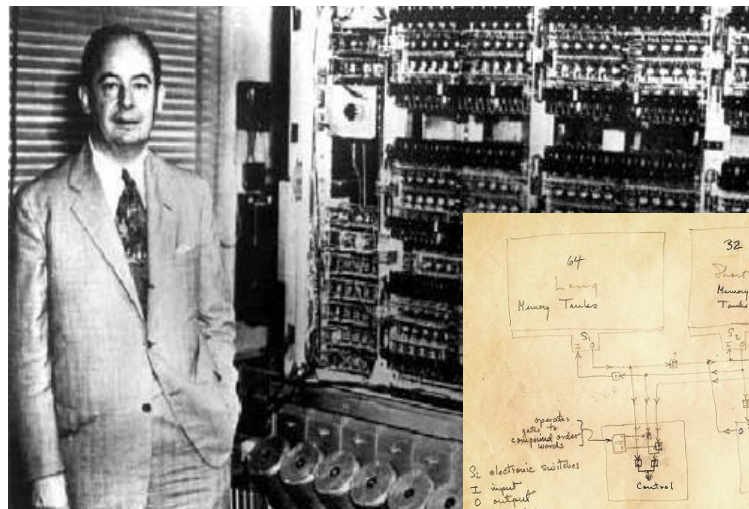
ENIAC的缺点

- ENIAC还**不是**存储程序式计算机
- 编程是通过**手工插接线的方式**进行的（例如控制灯丝是否加热）



从ENIAC到EDVAC冯·诺伊曼计算机

- 1952年, 冯·诺伊曼(Von Neumann)电子计算机“EDVAC”问世
- 将运算和存储分离, 运算速度却比拥有18000个电子管的“ENIAC”提高了10倍



冯·诺依曼结构

核心内容: **存储程序**
指令和数据存入主存储器中, 计算机在运行程序时就能自动地、连续地从存储器中依次取出指令且执行。

所有现代计算机的原型和范本!

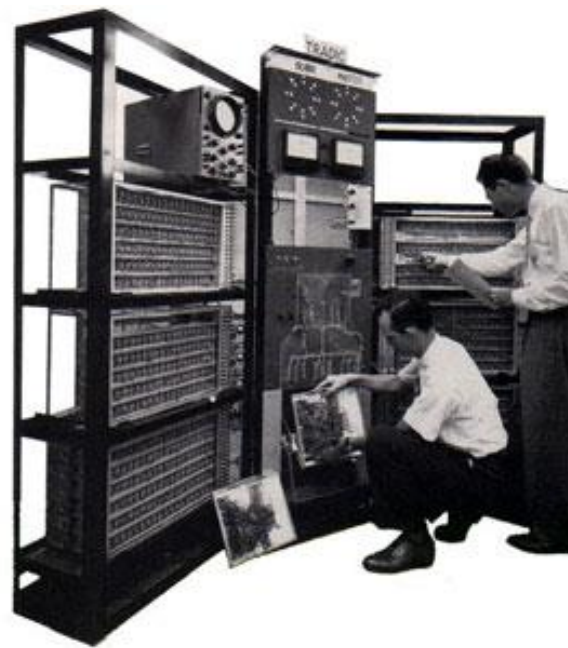


》》 第二代-晶体管计算机

➤ 始于20世纪50年代后期



- 第一只晶体管由**贝尔实验室**于**1947年**发明
- 功能与真空管类似，但**更小、更便宜、功耗更少、更可靠、速度更快**



第一台晶体管计算机TRADIC，
1953年研制
装有**800**个晶体管

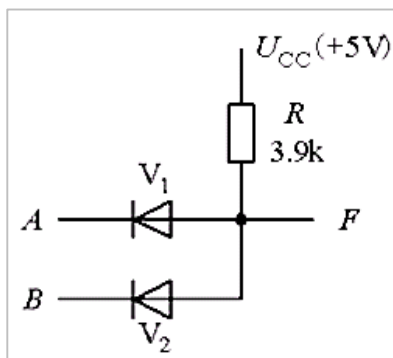
第二代之晶体管计算机

基本逻辑运算的晶体管实现：逻辑门

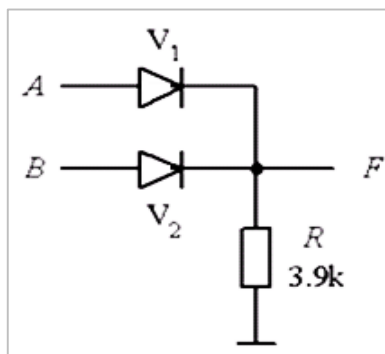
电信号：0V（低电平） 和 5V（高电平）



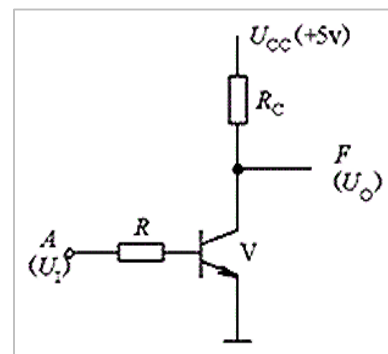
用二极管、三极管实现基本逻辑运算的电路



$F = A \text{ and } B$
【与门】电路



$F = A \text{ or } B$
【或门】电路



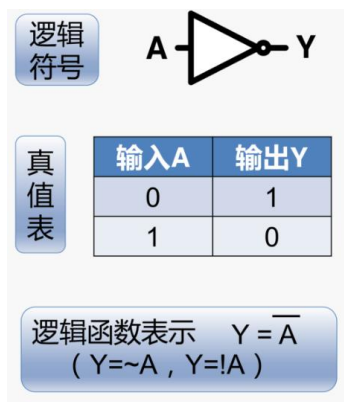
$F = \text{not } A$
【非门】电路

这些电路被封装成集成电路（芯片），即所谓的逻辑门，【与门】、【或门】和【非门】。

第二代之晶体管计算机

基本逻辑运算的晶体管实现：逻辑门

- 一个或多个输入端，但只有一个输出端
- 低电平为“0”，高电平为“1”，为正逻辑
- 集成电路：使用门电路实现触发器、计数器、选择器等



非门



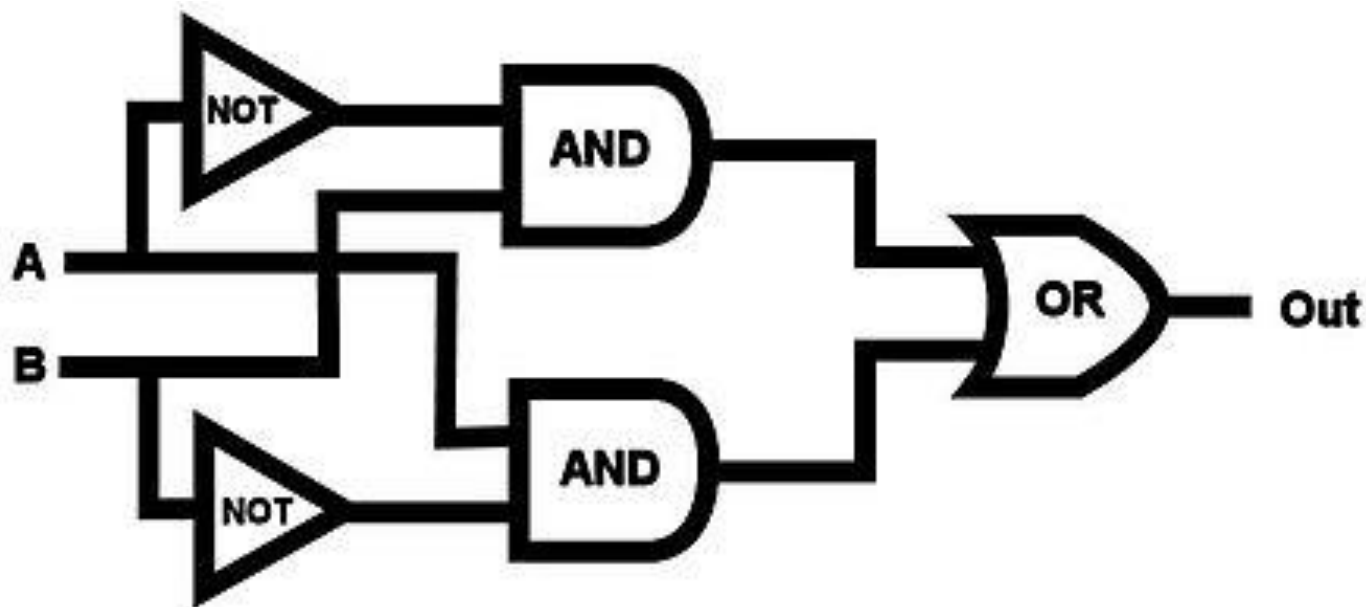
与门



或门

思考

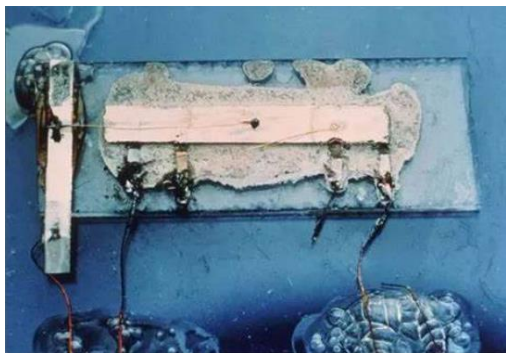
- 异或门电路怎么实现？



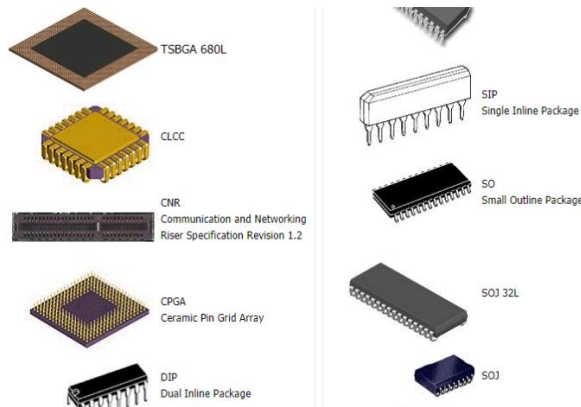
第三代之集成电路计算机

始于1965年

- 一个简单的想法
 - 能否将复杂的电路封装后作为新电路设计的元件呢？



第一款集成电路 (1959)
一个半导体表面上只有6个晶体管



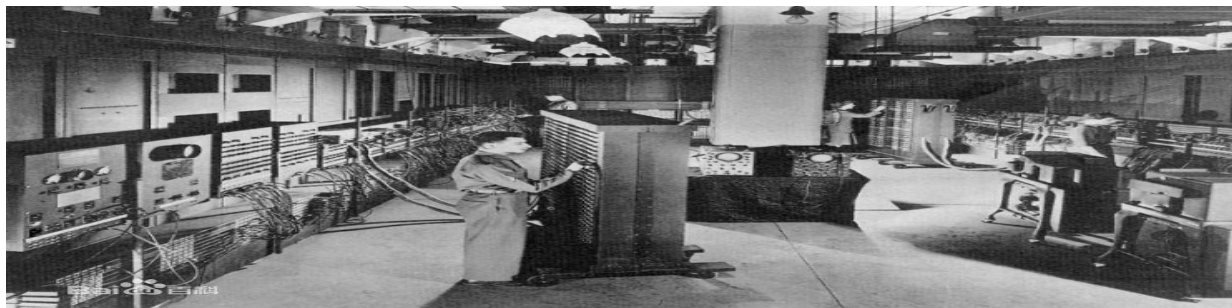
多类封装后的IC芯片



第三代计算机
IBM360

» 第三代-集成电路计算机

此时的错误预言1：



IBM公司创始人Thomas Watson预言

- 我认为全世界也许只有5台计算机的市场
- 我想，5台主机足以满足整个世界市场。

» 第三代-集成电路计算机

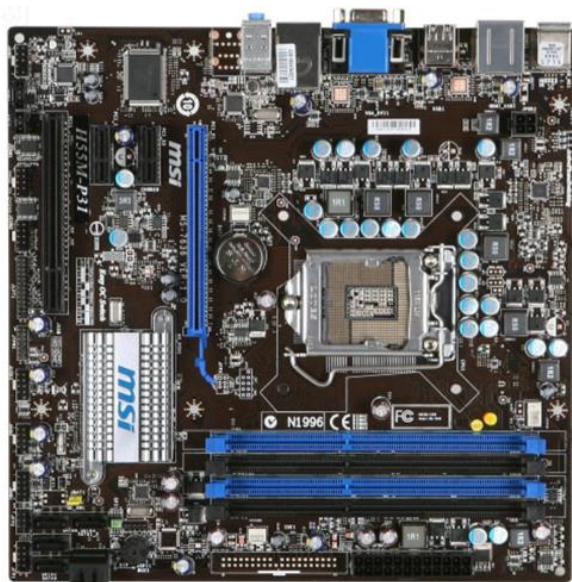
此时的错误预言2:

Microsoft创始人Bill Gates预言



➤ 无论对谁来说，640K内存都足够了。

第四代-超大规模集成电路计算机



VLSI可以容纳数百万个晶体管

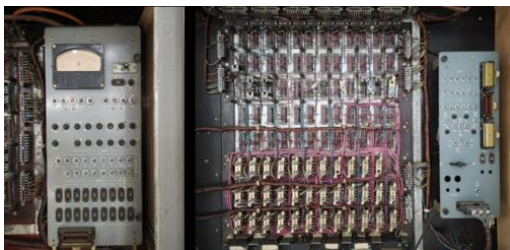


第四代计算机
个人计算机



“天河一号”
超级计算机
2009年

国产计算机发展史



1958年，我国第一台
电子管计算机“103”
机研制成功



1965年，“441-B”
研制成功，第一台**晶
体管**计算机。



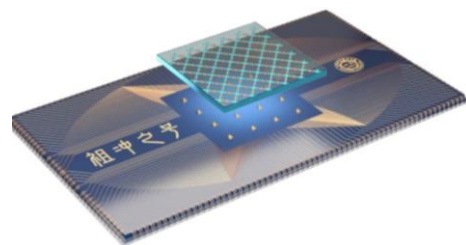
1985年，第一台自主设计
的**台式**计算机“长城
0520CH”



2009年，第一台国产
千兆次超级计算机
“天河一号”



2016年，“神威·太湖
之光”，世界首台运
行速度**超十亿亿次**的
超级计算机



2021年，**量子**计算原
型机“祖冲之号”，
实现“量子优越性”

»» 主要内容

- 计算的手工时代
- 计算的机械时代
- 计算的电子时代
- 计算机发展趋势

两位大师均叫Gordon



Gordon Moore' Law, 摩尔定律

- 集成电路芯片上所集成的电路的数目，每隔18个月就翻一倍。
- 微处理器的性能每隔18个月提高一倍，或价格下降一半。
- 用一个美元所能买到的计算机性能，每隔18个月翻一倍。

集成电路按照Moore定律发展

两位大师均叫Gordon



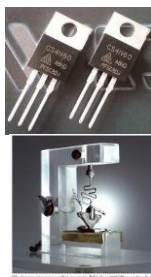
Gordon Bell' Law, 贝尔定律

1934~健在

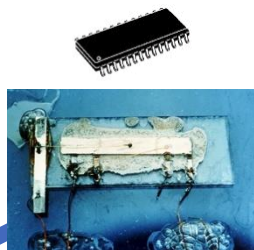
- 如果保持计算机能力不变，每18个月微处理器的价格和体积减少一半。
- 计算机每10年产生新一代，其设备或用户数增加10倍

预言中的发展-元器件

晶体管：
控制电流开关的
元件



集成电路：
可自动实现一定变换
的元件



超大规模集成电路
(VLSI)：
功能完备、性能超强



电子管：
可自动控制0和1变化的元件



➤ 变化特点

- 体积越来越小；
- 可靠性越来越高；
- 电路规模越来越大；
- 速度越来越快；
- 功能越来越强大；

预言中的发展



1970's



1980's



1990's

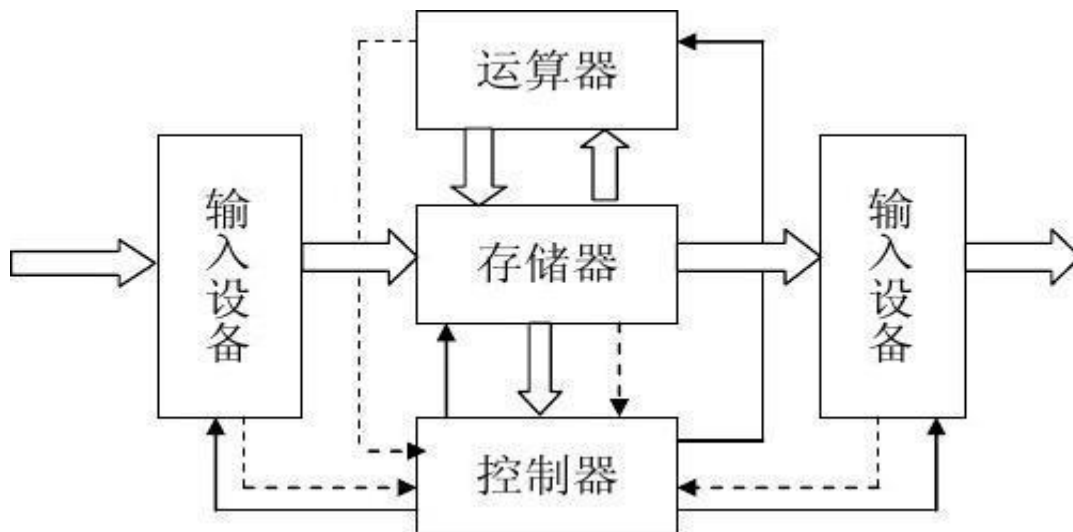


2000's

计算机组成原理

计算机需要解决的问题

- ◆ “控制与计算” ——微处理器
- ◆ “输入” ——如何将外部信息输入到计算机中？
- ◆ “输出” ——如何将计算机中信息输出到外界（显示或打印）？
- ◆ “永久存储与临时存储” ——如何将计算机中的信息永久保存或临时保存？



预言中的发展

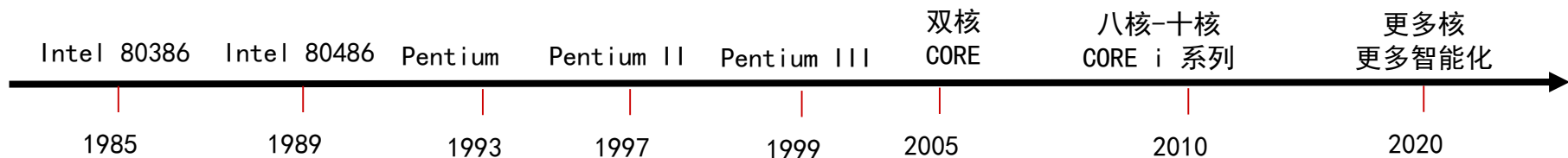
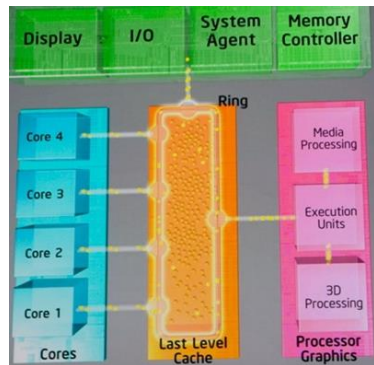
微处理器（计算-执行程序）

◆字长：8位→16位→32位→64位

◆主频：几MHz→几百MHz→几GHz

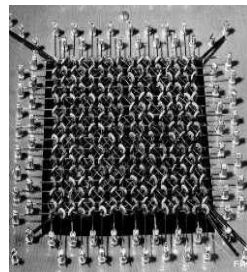
◆晶体管数量：几万→几百万→几亿颗

◆功能/规模：微处理器→微处理器+协处理器（浮点运算）→微处理器+图形处理单元GPU→微处理器+3D处理器+多媒体处理器→多核微处理器→多核微处理器（人工智能处理器+物联网处理器）



预言中的发展

存储器



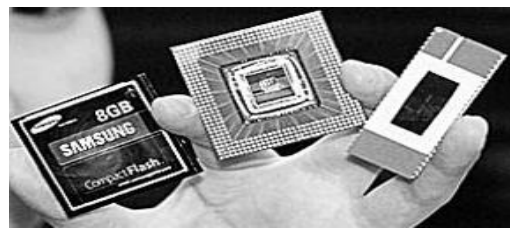
磁芯存储器



固态硬盘



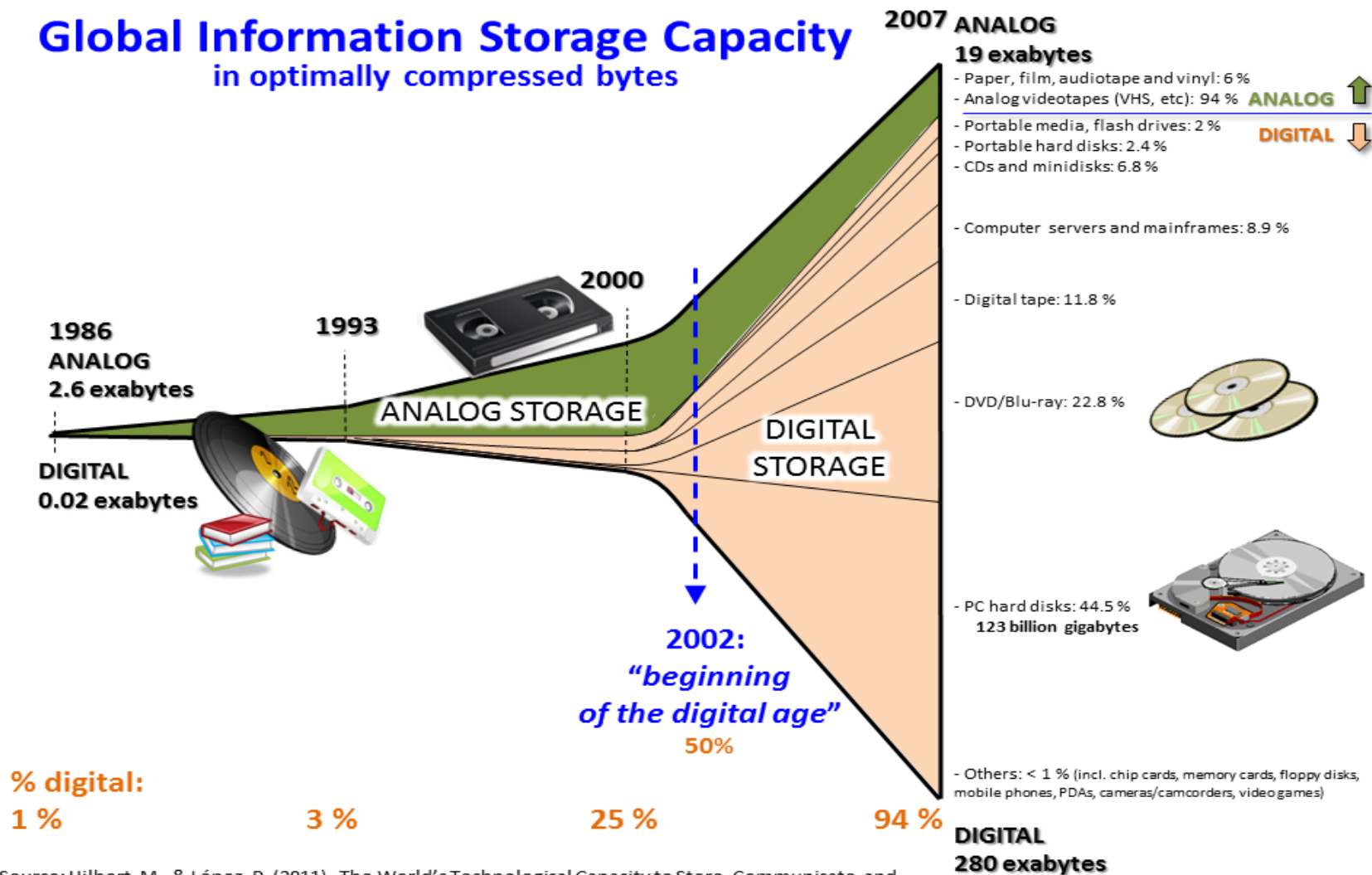
U-Disk



FlashRAM存储器

预言中的发展

Global Information Storage Capacity in optimally compressed bytes



Source: Hilbert, M., & López, P. (2011). The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information. *Science*, 332(6025), 60–65. <http://www.martinhilbert.net/WorldInfoCapacity.html>

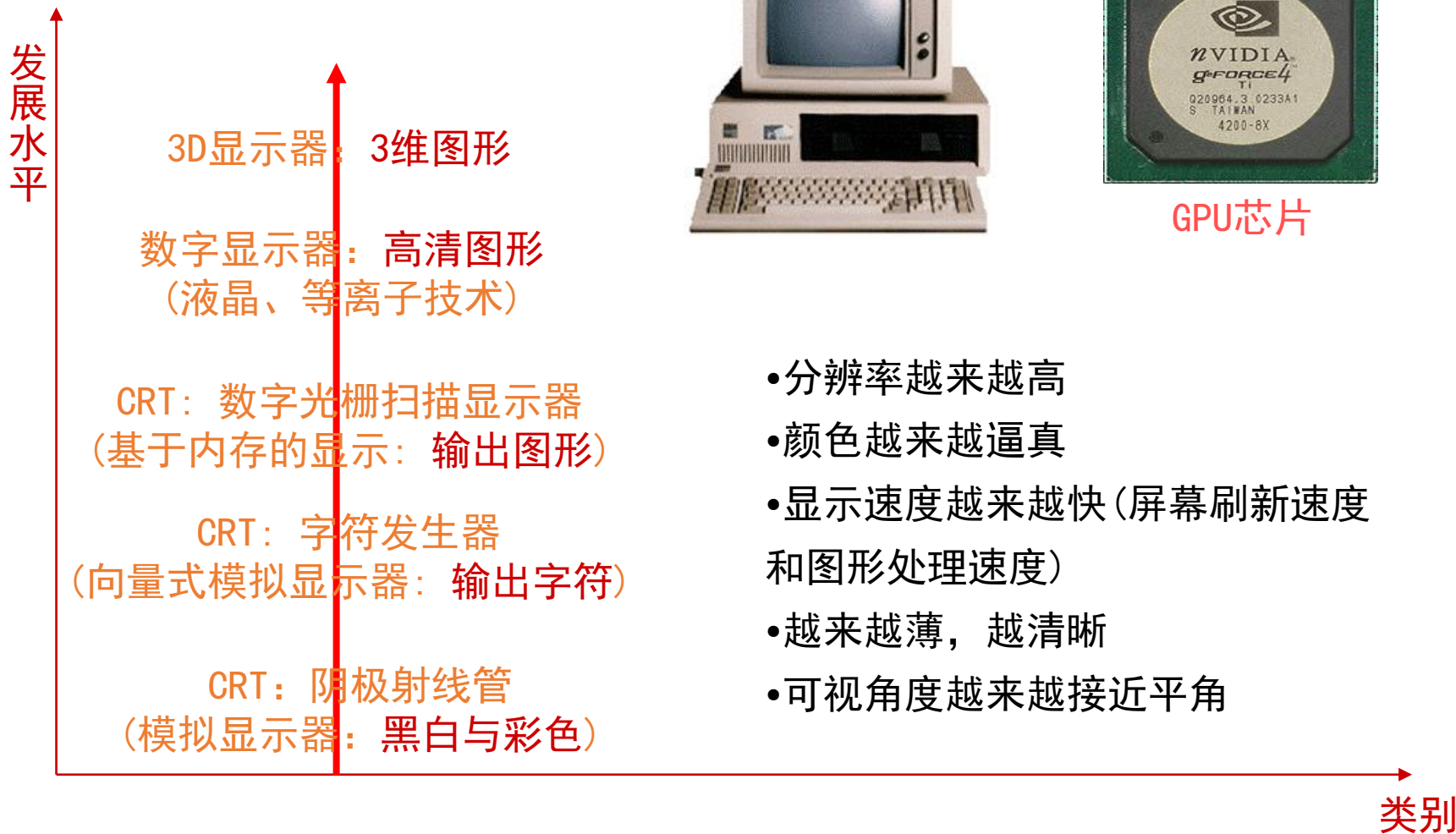
预言中的发展

输入设备



预言中的发展

输出设备



计算机的发展趋势

微型化趋势



世界上最小台式电脑---- 如同**拇指**大小



Apple
Watch



平板电脑



折叠手机

计算机的发展趋势

巨型化趋势

- 计算高速、大存储容量和强功能
最权威的超级计算机排名的参考网址

<http://www.top500.org>

- 目前排名top1的“Frontier”：
(截至2022.5.30)
 - ①第一个真正的**百亿亿次级**计算机，
1.102百亿亿次/秒。
 - ①共有8,730,112核



美国“前沿”超算 (NO.1)



“神威·太湖之光”
(NO.6)

计算机的发展趋势

智能化趋势

- 模拟人的**感觉和思维**能力
- 代替人**自主**从事危险、复杂劳动

服务型机器人



汽车生产线上的机器人

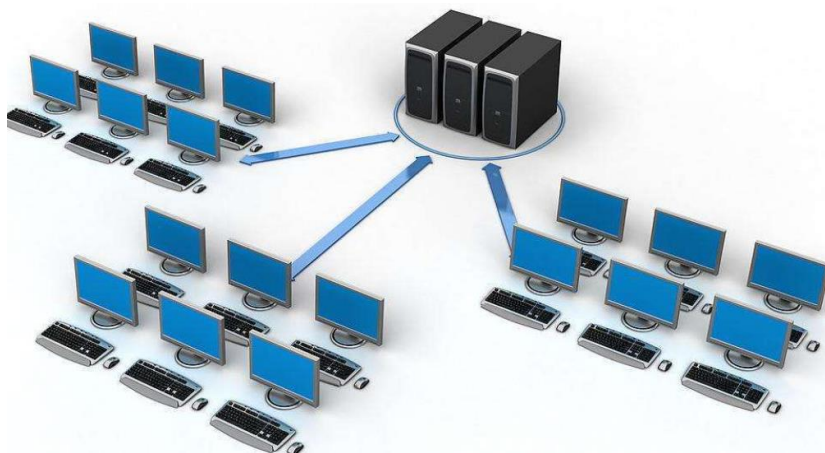


水下作业机器人

计算机的发展趋势

网络化趋势

- 机-机相联，物-物相联，物-人相联，人-人相联



计算机的发展趋势

泛在化趋势

- 计算机全面融入人们的生活，“无时不在、无处不在”

F-35 战斗机的代码量达到 830 万行



单辆新能源汽车的芯片使用数量已经升级至1000到1200颗，芯片种类数量也从40种上升至150种。

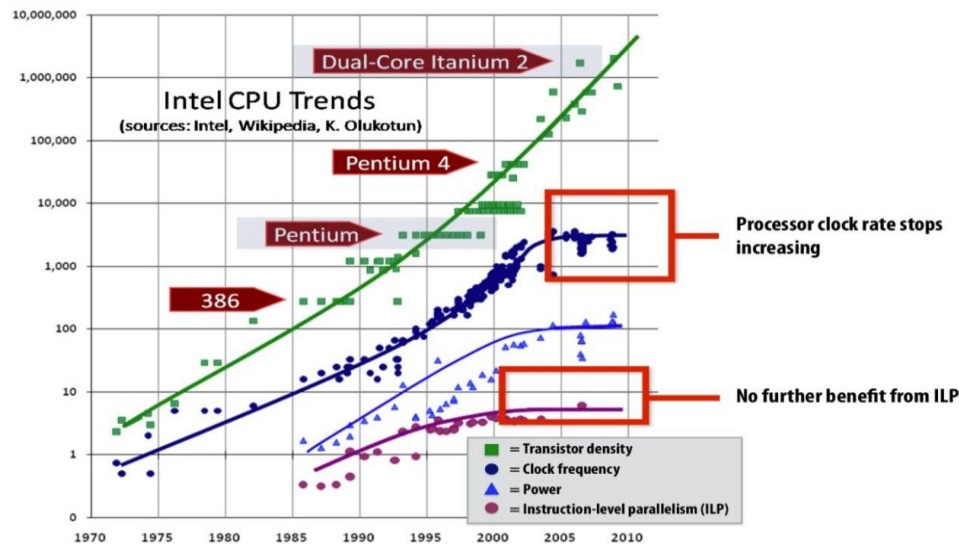
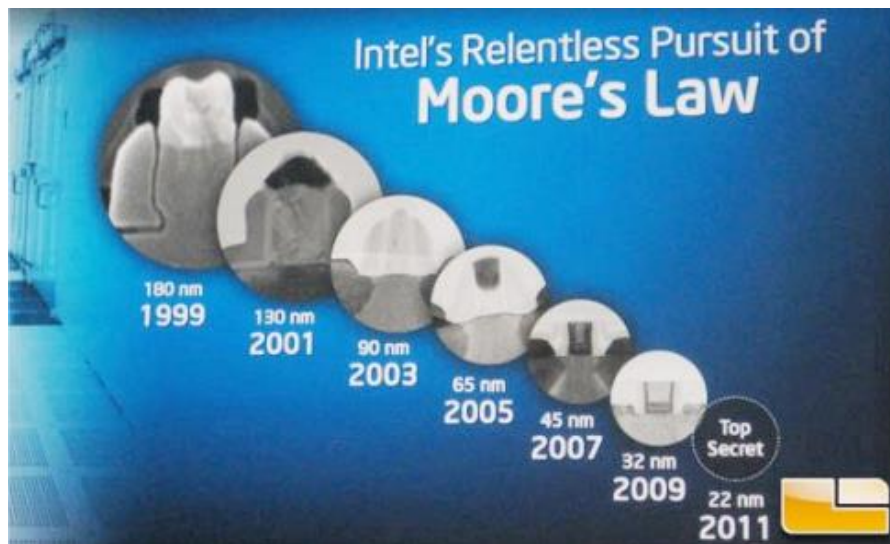
Moore定律正面临严峻挑战

问题一：晶体管大小限制

- “如果晶体管仍然持续不断地变小，他们很快就会变到一个原子那么大。任何纳米管和传统工艺都对这种情况没有办法”。

问题二：电泄露

- 随着晶体管体积不断缩小，其电泄露的情况也不断增加，对计算单元的计算能力，将造成越来越严重的影响。



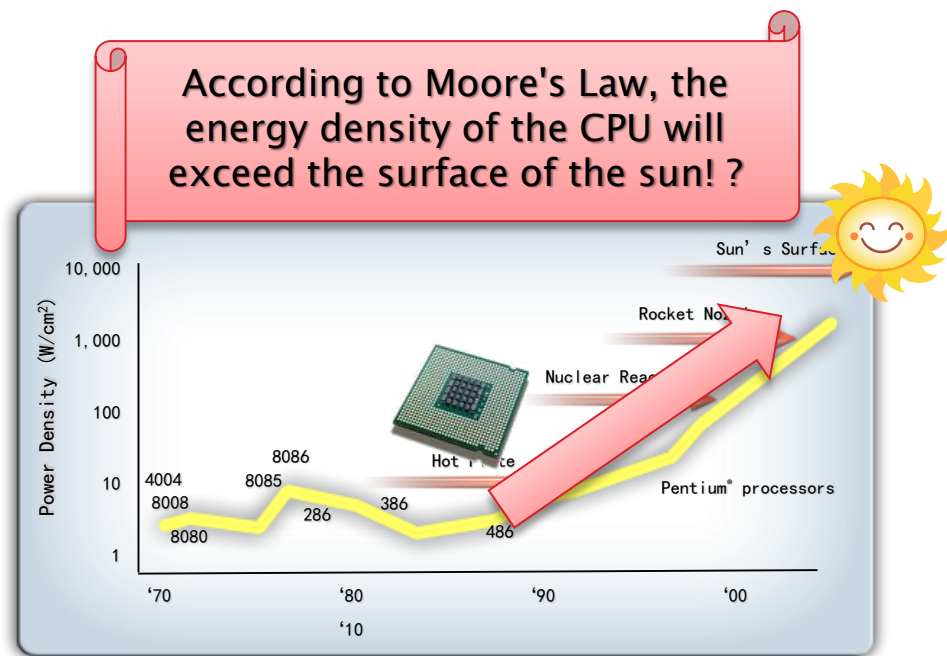
Moore定律正面临严峻挑战

问题三：散热

- 随着晶体管密度与速度的增加，芯片会消耗更多电力，产生更多的热能。

“如果芯片中的晶体管数量以现在的速率一直增长下去，到2005年一个高端芯片每平方厘米散发的热量将和一个核反应堆外壳持平，到2010年可以和火箭助推器相提并论，到2015年就要和太阳表面一样热了。这是一个工程师必须面对的一个大难题”

——Intel CTO Patrick Gelsinger



未来计算机

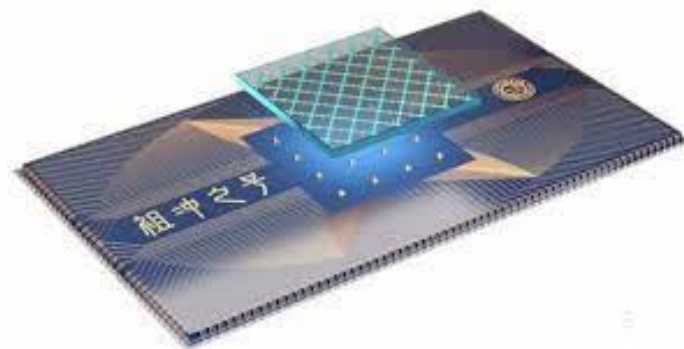
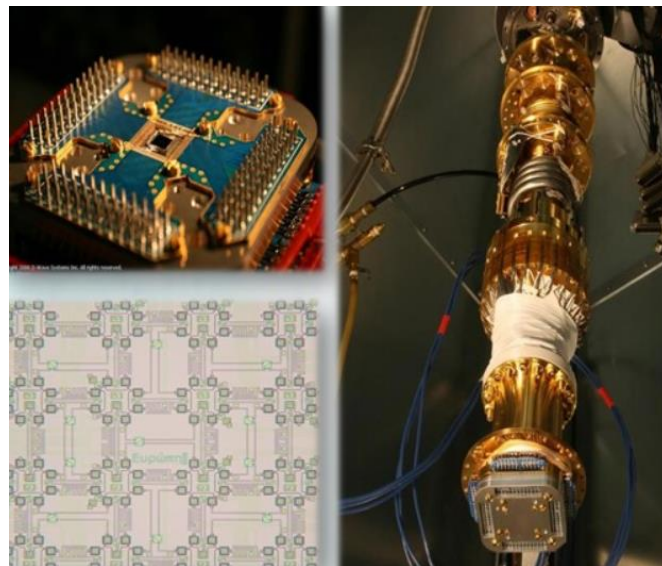
量子计算机

- 主要原理：

- 通过量子力学规律以实现数学和逻辑运算，处理和储存信息
- 2021年6月，我国“祖冲之”号从56量子位扩大到66量子位，进一步扩大我国“量子优越性”地位

- 未来前景：

- 模拟自然系统
- 成为人工智能算力



未来计算机

生物计算机

- 主要原理：

- 将蛋白质分子作为生物芯片代替半导体硅片，利用有机化合物存储数据
- 信息以波的形式沿着蛋白质分子链传播。

- 未来前景：

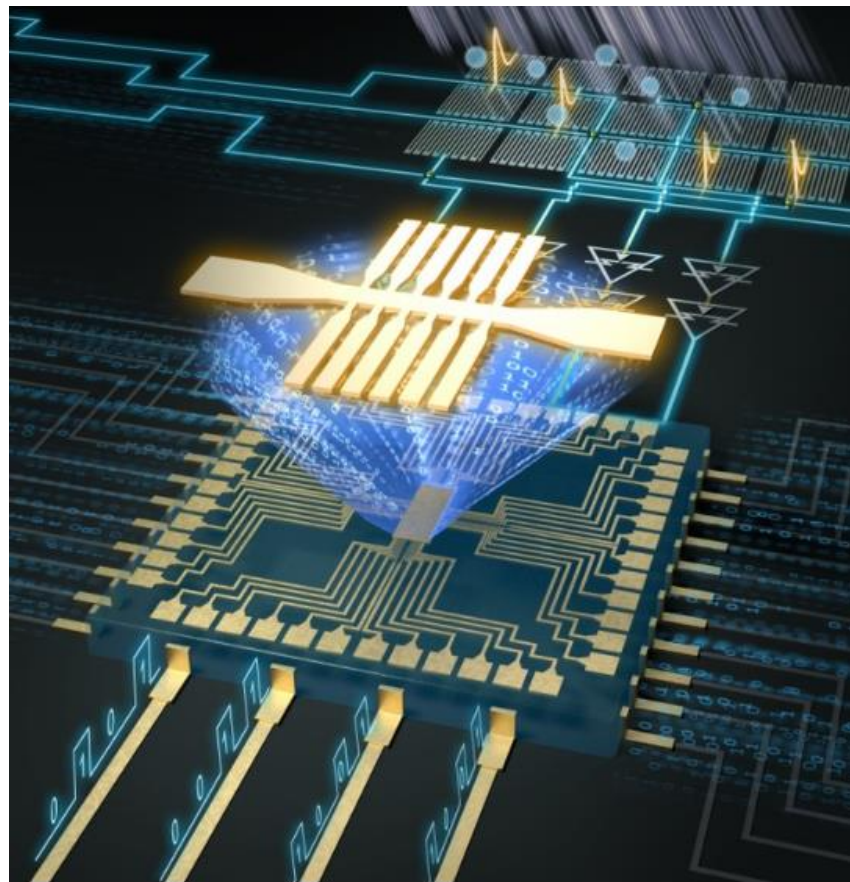
- 学习人脑的记忆方式
- 模拟生物体组织



未来计算机

➤ 超导计算机

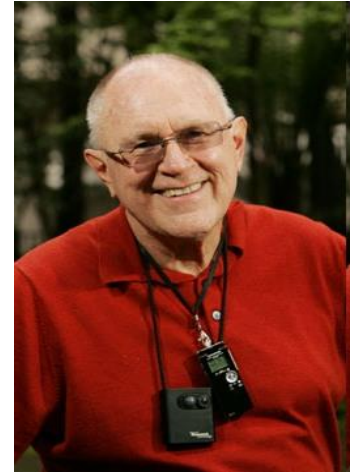
- **主要特征**：利用**超导数字集成电路**制造计算机内部的中央处理器和存储器等核心部件。
- **高速低功耗**：与**传统**半导体数字电路相比，超导集成电路制成的工艺部件**速度快近一万倍**，功耗却降低**两到三个数量级**。
- **应用构想**：除了应用于超导计算机中，超导逻辑器件在**类脑神经网络**计算中也有潜力。



I find a rule



Wrong prediction



Right prediction

In IT history, conservative predictions tend to be wrong, meanwhile startling, exciting and provocative predictions tend to be right.

思考题

1. 请写出二进制加法器的图灵机模型。

输入格式: (若干 0/1)+(若干 0/1)=

输入数据样例1: 1100+1100=

输入数据样例2: 1111+11=

输出格式: 输入=结果+b结尾

输出样例: 1100+1100=11000b

2. 为什么说现代计算机都是冯诺伊曼计算机?
在冯诺伊曼计算机中, 程序和数据存储在计算机中, 那计算机时如何分辨他们呢?



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Thank you!

